அல்லது சில நேரங்களில் அதே நிலையில் நீடிக்கும். வெப்பத்தைப் போன்றே வேலையும் ஒரு அளவு அல்ல. அது ஆற்றலை பரிமாற்றும் ஒரு செயலாகும். எனவே இந்தப்பொருள் அதிக வேலையைப் பெற்றுள்ளது அல்லது குறைந்த வேலையைப் பெற்றுள்ளது போன்ற வாக்கியங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

அமைப்பு, சூழலின் மீது ஒரு வேலையைச் செய்து அச்சூழலுக்கு ஆற்றலை மாற்றம் செய்யும் அல்லது சூழல், அமைப்பின் மீது ஒரு வேலையை செய்து, அந்த அமைப்பிற்கு ஆற்றலை மாற்றம் செய்யும். எனவே ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு வேலை மூலமாக ஆற்றலை மாற்றுவதற்கு அவ்விரண்டு பொருள்களும் வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

8.1.4 வெப்பநிலையின் உட்கருத்து

வெப்பநிலைஎன்பதுபொருளொன்றின்சூடுத்தன்மை அல்லது குளிர்த்தன்மையைக் குறிப்பதாகும். சூடாக உள்ள பொருளொன்றின் வெப்பநிலை உயர்ந்த மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். இரண்டு பொருள்கள் வெப்பத் தொடர்பில் உள்ளபோது அவைகளுக்கிடையே பாயும் வெப்பத்தின் திசையை வெப்பநிலை தீர்மானிக்கிறது.

வெப்பநிலையின் SI அலகு கெல்வின் (K).

குறிப்பு: வெப்ப இயக்கவியல் அலகிலும், வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை அலகிலும், நாம் எந்த கணக்கீடு செய்யும்போதும், வெப்பநிலையை கெல்வின் அலகில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்

நடைமுறையில் செல்சியஸ் (°C) மற்றும் ஃபாரன்ஹீட் (°F) என்ற அளவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வெப்பநிலைமானியைக் கொண்டு (Thermometer) பொருளின் வெப்பநிலையை அளந்தறியலாம்.

அட்டவணை 8.1 இல் ஒரு வெப்பநிலை அளவிடும் முறையிலிருந்து மற்றொரு வெப்பநிலை அளவிடும் முறைக்கு மாற்றுவதற்கான கணக்கீட்டு முறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

8.2 பருப்பொருளின் வெப்பப்பண்புகள்:

8.2.1 பாயில் விதி, சார்லஸ் விதி மற்றும் நல்லியல்பு வாயு விதி:

பருமன் V கொண்ட கொள்கலனில் குறைந்த அழுத்தத்தில் (அடர்த்தி) உள்ள வாயு ஒன்றினைக் கொண்டு நிகழ்த்தப்பட்ட சோதனையிலிருந்து பின்வரும் முடிவுகள் கிடைக்கின்றன.

- மாறா வெப்பநிலையிலுள்ள வாயு ஒன்றின் அழுத்தம், அதன் பருமனுக்கு எதிர்விகிதத்திலிருக்கும் $\left(P \propto \frac{1}{V}\right)$. இதனை இராபர்ட் பாயில் (Robert Boyle) என்பவர் (1627-1691) கண்டறிந்தார். எனவே இவ்விதி பாயில்விதி என அழைக்கப்படுகிறது.

அட்டவணை 8.1 வெப்பநிலையை ஒரு அளவிடும் முறையிலிருந்து மற்றொரு அளவிடும் முறைக்கு மாற்றுவதற்கான வழிமுறை

அளவிடும் முறை	கெல்வின் முறைக்கு	கெல்வின் முறையிலிருந்து மற்ற முறைக்கு
செல்சியஸ்	K=°C + 273.15	°C = K − 273.15
பாரன்ஹீட்	K=(°F + 459.67)÷1.8	°F=(K × 1.8)-459.67

அளவிடும் முறை	பாரன்ஹீட் முறைக்கு	பாரன்ஹீட் முறையிலிருந்து மற்ற முறைக்கு
செல்சியஸ்	°F=(1.8 × °C) + 32	°C = (°F − 32)÷1.8

அளவிடும் முறை	செல்சியஸ் முறைக்கு	கெல்வின் முறையிலிருந்து மற்ற முறைக்கு
பாரன்ஹீட்	°C= (°F − 32)÷1.8	°F = (1.8 × °C) + 32

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 97 25-08-2020 14:59:15